

2013–2017 年栾城冬小麦–夏玉米农田水热碳通量 观测数据集

刘帆^{1,2}, 沈彦俊^{1,2,3}, 曹建生¹, 张玉翠^{1,2*}

1. 中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心/中国科学院农业水资源重点实验室/河北省节水农业重点实验室, 石家庄 050022

2. 中国科学院栾城农业生态系统试验站, 石家庄 051430

3. 中国科学院大学, 北京 100049

摘要: 冬小麦–夏玉米农田是华北平原种植面积最大的生态系统类型, 其碳水通量观测数据对于理解区域碳水循环过程及其调控机理至关重要。中国科学院栾城农业生态系统试验站 (简称栾城站) 地处太行山山前平原, 是华北平原地下水灌区的典型代表, 自 2007 年 10 月采用涡度相关技术开展了冬小麦–夏玉米农田水热碳通量观测。本数据集为 2013 年 10 月–2017 年 9 月 (包括 4 个完整的冬小麦和夏玉米生育季) 栾城站水热碳通量和气象数据, 包括半小时、日、生育季和生育年尺度的生态系统潜热通量 (或蒸散发)、感热通量、CO₂ 净交换量、太阳辐射、光合有效辐射、空气湿/湿度、降水、土壤温度和土壤体积含水量。数据存储和处理严格按照 ChinaFLUX 标准执行, 数据可靠性高。本数据集可为深入理解华北地区农田水热碳交换过程、提高水资源管理以缓解地下水超采等提供数据支撑。

关键词: 涡度相关; 冬小麦–夏玉米; 碳水循环; 联网观测; 气象因子

数据库 (集) 基本信息简介

数据库 (集) 名称	2013–2017 年栾城冬小麦–夏玉米农田水热碳通量观测数据集
数据通信作者	张玉翠 (yczhang@sjziam.ac.cn)
数据作者	刘帆、沈彦俊、曹建生、张玉翠
数据时间范围	2013年10月–2017年9月
地理区域	观测站点: 中国科学院栾城农业生态系统试验站 (37°53'N, 114°41'E); 代表区域: 太行山山前平原 (东经112°30'–119°30', 北纬34°46'–40°25')。
数据量	9.64 MB
数据格式	*.xlsx
数据服务系统网址	https://doi.org/10.57760/sciencedb.o00119.00050
基金项目	国家自然科学基金项目 (41930865、31870422、42171023、42201052); 河北省自然科学基金创新群体项目 (D2021503001); 河北省自然科学基金 (C2022503011)。



文献 CSTR:

32001.14.11-6035.csd.2023.0031.zh



文献 DOI:

10.11922/11-6035.csd.2023.0031.zh

数据 DOI:

10.57760/sciencedb.o00119.00050

文献分类: 生物学

收稿日期: 2022-12-02

开放同评: 2023-02-02

录用日期: 2023-06-19

发表日期: 2023-06-21

* 论文通信作者

张玉翠: yczhang@sjziam.ac.cn

数据库（集）组成	数据集共包括1个数据文件，包括30min、Daily、Wheat、Maize、Year5个表单，分别对应70128行半小时、1461行日尺度、4行小麦季、4行玉米季和4行年尺度通量和气象要素数据。通量数据包括潜热通量（或蒸散量）、感热通量和CO ₂ 净交换量，气象要素包括太阳辐射、光合有效辐射、空气温/湿度、降水量、土壤温度和土壤含水量。
----------	---

引言

华北平原是我国重要粮食产区，以冬小麦-夏玉米一年两熟为主^[1]。该地区农业生产长期依赖地下水灌溉，导致地下水超采严重，从而引发了一系列生态环境问题^[2]。在这种严峻形势下，观测地下水灌区农田水热碳通量，对理解农田碳水循环和能量交换，解决水资源和农业生产协调发展问题具有重要意义。

涡度相关技术是利用微气象学长期观测生态系统碳、水和能量通量的标准方法^[3-4]，具有测量空间范围较大、时间分辨率高、时间跨度长、对生态系统扰动小等优势。随着1990年美国哈佛森林通量观测塔的建立^[5]，涡度相关技术开始广泛应用于生态系统的碳、水和能量通量观测^[6]。随后区域^[7-9]和全球通量观测网络（FLUXNET）^[10]相继建立，为深入理解碳水通量时空格局及其对气候变化的响应与反馈提供了有力支撑^[11]。中国通量观测研究网络（ChinaFLUX）于2002年正式成立^[13]，目前已拥有近80个台站^[14]，覆盖森林、草地、农田、城市、水域等多种生态系统类型。中国科学院栾城农业生态系统试验站（以下简称“栾城站”）2005年成为ChinaFLUX农田生态系统的重要观测站点之一，涡度相关系统于2007年10月开始正式运行。

本数据集按照ChinaFLUX通量监测和数据处理规程，整理了栾城站2013年10月–2017年9月冬小麦-夏玉米农田水热碳通量和关键气象要素数据，形成了半小时、日、生育季和生育年尺度数据产品，以为生态系统碳水循环过程及其内在机理研究提供基础数据资料。

1 数据采集和处理方法

1.1 数据采集方法

栾城站（台站代码：LCA）位于河北省石家庄市栾城区，地处太行山山前平原中部（37°53'N，114°41'E，海拔50.1 m），属暖温带半湿润季风气候，2013年10月–2017年9月平均气温13.4℃，平均降水量341 mm，雨热同期。土壤以潮褐土为主，质地为壤土。农业生产以冬小麦-夏玉米一年两熟为主。冬小麦10月初播种，次年6月中旬收获；夏玉米6月中旬播种，9月底收获。冬小麦和夏玉米冠层高度约为0.8 m和2.0 m。两季作物秸秆和根系均进行还田，每年玉米收获后进行浅旋耕。小麦季灌溉2–4次，一般在拔节、孕穗、灌浆期进行；玉米季灌溉1–2次，在苗期、大喇叭口期进行。视降雨情况适当调整灌溉次数。

结合植被类型、冠层高度和通量观测下垫面要求，栾城站于2007年架设了通量观测塔。涡度相关系统安装高度为3.5 m，主要由开路式CO₂/H₂O红外分析仪和三维超声风速计组成，同时配备了微气象观测系统（净辐射表、光合有效辐射表、雨量筒和空气温/湿度传感器等）。观测设备型号及制造商等信息见表1。CO₂和H₂O密度以及三维超声风速原始10 Hz数据由CR5000型数据采集器存储，同时输出30 min平均值。常规气象要素采样频率0.5 Hz，由CR1000存储30 min平均值。为

保证数据完整性和可靠性，每周检查仪器运行状况，每月下载一次原始数据，仪器设备每 2 年标定一次。

表 1 观测项目所用分析仪相关信息

Table 1 Information about the analyzers used in the observation project

观测系统	观测要素	仪器型号 (制造商)	数据采集器 (制造商)	安装高度 (m)
CO ₂ 和水热 通量	三维超声风速	CSAT3 (Campbell, USA)	CR5000 (Campbell, USA)	3.5
	CO ₂ 、H ₂ O 密度	LI-7500 (LI-COR, USA)		
常规气象要 素	光合有效辐射	LI-190SL (LI-COR, USA)	CR1000 (Campbell, USA)	3.5
	太阳辐射	CNR-4 (Kipp&Zonen, Netherlands)		
	空气温/湿度	HMP155 (Vaisala, Finland)		
	自动降水量	TE525M (Texas Electronics, USA)		
	人工降水量	20 cm 直径雨量筒+1000 mL 量筒		0.3
	土壤温度	QMT110 (Vaisala, Finland)		–0.05
	土壤体积含水量	IH- II 型中子仪(Didcot, UK)/Hydra Probe II (Stevens Water, USA)		–0.2

1.2 数据处理方法

本数据集在基本遵循 ChinaFLUX 技术体系的标准化流程基础上，依据本站点自身情况做了适当调整（图 1）。数据质量控制过程主要包括原始数据分析、超声虚温校正、二次坐标旋转、密度效应（WPL）校正、频率损失校正、野点剔除、稳态测试、湍流积分特性、夜间数据筛选以及能量闭合度评价，详细请参照文献^[14–15]。本数据集在碳通量夜间数据筛选过程中，以各月白天平均呼吸的 3 倍为阈值过滤了个别非灌溉和降雨情况下过高的夜间呼吸^[16]。

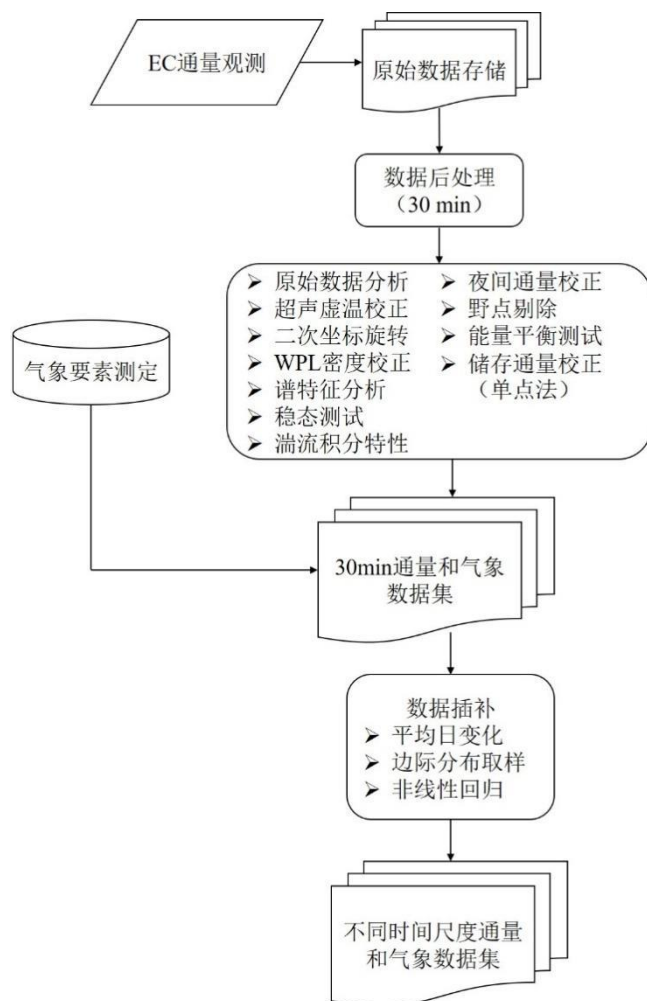
半小时 NEE 计算如公式（1）所示，考虑了涡度相关系统测得的湍流通量（ F_c ）和基于单点法（不考虑涡度相关系统观测高度下方 CO₂ 浓度的垂直梯度）计算的储存通量（ F_s ，公式 2），忽略平流项（ F_a ）。

$$NEE = F_c + F_s \quad (1)$$

$$F_s = \frac{\Delta c}{\Delta t} Z_h \quad (2)$$

式中， F_c 经过了上述标准数据质量控制流程。 F_s 为涡度相关系统观测高度与地面间 CO₂ 储存量变化量，根据单位时间内单位体积 CO₂ 浓度变化计算得到， Δc 单位体积 CO₂ 浓度变化， Δt 为相邻时间间隔（30 min）， Z_h 为涡度相关系统安装高度（本站点取 3.5 m）。

缺失数据插补：<30 天缺失数据采用边际分布取样法插补^[17]，由 REddyProc Web 在线工具（<https://www.bgc-jena.mpg.de/REddyProc/brew/REddyProc.rhtml>）完成^[18]。>30 天的长时段数据缺失，利用非线性回归法（白天光响应曲线和夜间呼吸模型）插补^[17,19]。气象数据缺失利用平均日变化法插补。

图1 通量数据质量控制与处理流程（改自文献^[14]）Figure 1 Quality control and processing flow of the flux data (modified from the reference ^[14])

2 数据样本描述

2.1 数据集命名规则及数据量

本数据集为栾城站 2013 年 10 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日的半小时、日、生育季和生育年尺度水热碳通量和气象要素观测数据，共计 1 个 EXCEL 数据文件，大小为 9.64 MB。文件命名为“ChinaFLUX 数据集+栾城站通量数据”，其中包括 5 个表单，分别命名为“30min”“Daily”“Wheat”“Maize”和“Year”。包括 70128 行 30min 数据、1461 行日尺度数据和 4 行生育季和 4 行生育年尺度数据，其中降雨量数据包括了同时期的人工观测和自动观测数据。

2.2 数据文件示例

表 2 为数据表头示例，详细介绍了数据项含义、数据类型、计量单位等信息。

表 2 通量观测数据表头说明

Table 2 Illustration of the flux observation data

数据项	数据类型	计量单位	数据项说明	示例
Date Time	日期	-	年/月/日 时:分:秒	2013/10/1 0:00:00
Date	日期	-	年/月/日	2013/10/1
Year	数值	-	年–次年（表示生育年）	2013–2014
DoY	数值	-	日序数	1
Hour	数值	-	小时	0.5
LE	数值	W/m ² , MJ/m ²	潜热通量	1.45
ET	数值	mm	蒸散量	1.29
Hs	数值	W/m ² , MJ/m ²	感热通量	2.43
NEE	数值	mg CO ₂ /m ² /s, gC/m ²	CO ₂ 净交换量	1.83
Rg	数值	W/m ² , MJ/m ²	太阳辐射量	5.36
PAR	数值	W/m ² , MJ/m ²	光合有效辐射量	6.79
Ta	数值	°C	空气温度	19.45
RH	数值	%	空气相对湿度	85.29
P-M	数值	mm	人工观测降水量	0.3
P-A	数值	mm	自动观测降水量	0.4
Ts	数值	°C	土壤温度	20.36
SWC	数值	v/v	土壤体积含水量	0.24

数据表头说明：Rg 表示入射太阳辐射，波长；PAR（Photosynthetically active radiation）表示入射光合有效辐射，波长 400–700 nm；Ts 为土壤温度，测量深度为 5 cm；SWC（Volumetric soil water content）表示土壤体积含水量（v/v），测量深度为 20 cm。其他变量说明请参照文献^[15]。“_origin”为原始数据，“_f”为插补数据，“-wheat”表示小麦季累积或平均值，“-maize”表示玉米季累积或平均值，“-year”表示生育年累积或平均值。日、生育季和生育年尺度 ET、Hs、NEE、Rg、PAR、P-M 和 P-A 为累积值，Ta、RH、Ts 和 SWC 为平均值。

3 数据质量控制和评估

本数据集采用 ChinaFLUX 标准方法进行质量控制，但依据栾城站自身情况在数据质控和插补过程中做了些许改进。三维风速、CO₂ 和 H₂O 浓度的功率谱变化模态符合惯性副区–2/3 斜率理论值，观测样本符合湍流的方差相似性规律。湍流能量（感热通量 Hs 与潜热通量 LE 之和）与可利用能量（净辐射 Rn 与土壤热通量 G 之差）的回归斜率表明，能量平衡闭合度为 85%，数据质量较高。半小时尺度上，平均有效通量观测数据比例为 86%，质控后平均有效通量数据比例为 66%（图 2）。数据缺失的原因主要分为两类：一是观测仪器运行故障导致的数据缺失，包括供电故障、设备维护等；二是数据处理过程导致的数据缺失，比如夜间和降水天气数据的筛选等。

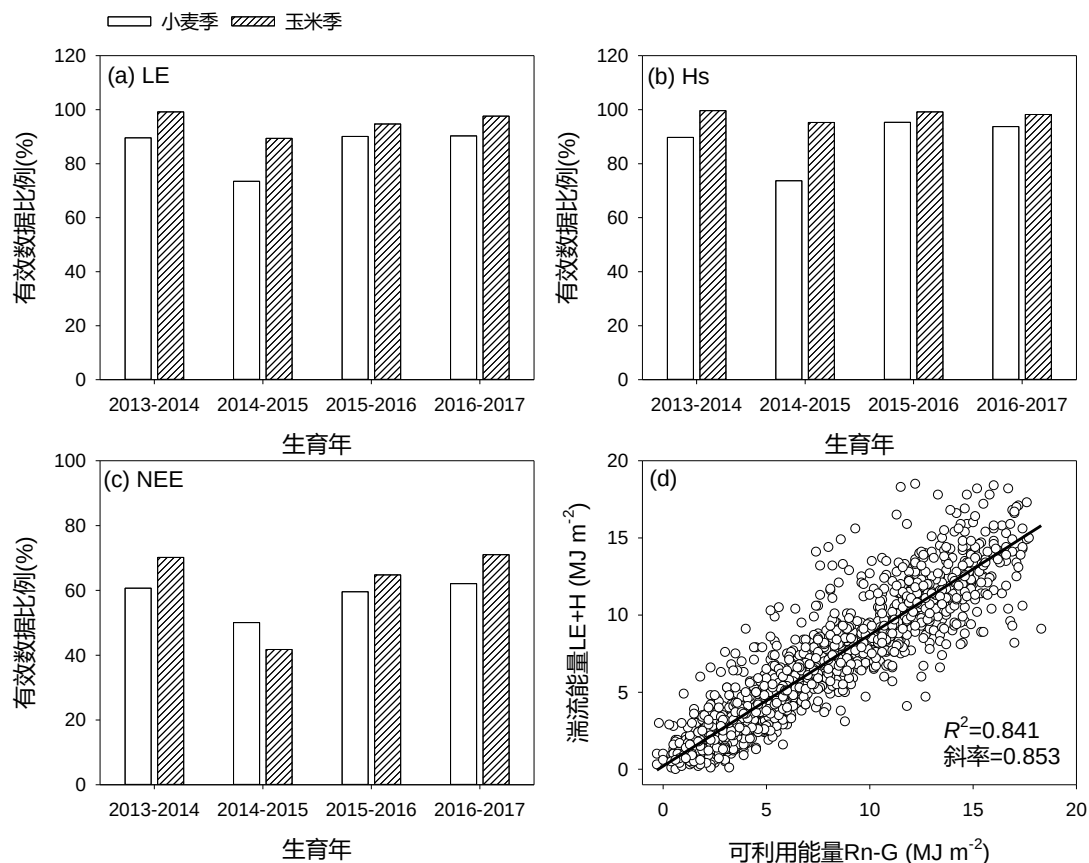


图 2 质控后有效通量数据比例和能量平衡闭合

Figure 2 Effective flux data fraction and energy balance closure after quality control

农田生态系统碳平衡最终表现为土壤碳库变化，根据田间取样测量的该站点 0–1 m 土壤有机碳变化，该站点总体表现为碳中性或弱碳汇。本站点农田长期进行秸秆还田处理，作物生育季总 NEE 的绝对值（净生态系统生产力）应与作物籽粒碳含量相当。我们在完成 NEE 插补后，结合收获法测量的作物籽粒碳含量，认为 NEE 总体符合客观事实，可靠性高。

4 数据使用方法和建议

本数据集为栾城站 2013 年 10 月–2017 年 9 月积累的通量和气象数据，其观测、处理和质量控制与评估均采用国际通用方法，并根据自身条件和观测情况进行了改进，可靠性高。但使用本数据集过程中需注意：

- (1) 本数据集在数据处理过程中未考虑冬季低温情况下开路式气体分析仪的加热效应^[20]可能造成的“伪碳吸收”（略微高估冬季 NEE 的绝对值）。
- (2) 任何数据筛选和插补方法都存在不确定性，建议根据需要进行选择原始或插补后以及不同时间尺度的数据。

致 谢

衷心感谢 CERN 综合中心和 ChinaFLUX 数据资源管理人员以及栾城站观测人员的支持！感谢

中科院农业资源研究中心王玉英、程一松、闵雷雷、齐永青和郭英博士在数据收集、处理与监管方面给予的帮助！

数据作者分工职责

刘帆（1992—），女，河北省保定市人，博士，助理研究员，研究方向为生态系统碳循环。主要承担工作：数据处理与质控控制。

沈彦俊（1971—），男，河北省康保县人，博士，研究员，研究方向为水文学与水资源。主要承担工作：观测系统的总体运行和数据集的整体架构。

曹建生（1973—），男，博士，研究员，研究方向为山地生态水文学。主要承担工作：数据质量控制。

张玉翠（1984—），女，山东省滨州市人，博士，副研究员，研究方向为生态水文学与同位素水文学。主要承担工作：观测系统的长期连续运行、数据质量控制与整合。

参考文献

- [1] XU Z C, CHEN X Z, LIU J G et al., 2020. Impacts of irrigated agriculture on food-energy-water-CO₂ nexus across metacoupled systems [J]. Nature Communications, 11: 5837. DOI: 10.1038/s41467-020-19520-3.
- [2] Zheng C and Guo Z, 2022. Plans to protect China's depleted groundwater [J]. Science, 375: 827. DOI: 10.1126/science.abn8377.
- [3] AUBINET M, VESALA T, PAPALE D. Eddy Covariance: A Practical Guide to Measurement and Data Analysis[M]. Dordrecht: Springer Netherlands, 2012. DOI: 10.1007/978-94-007-2351-1.
- [4] BALDOCCHI D D. Assessing the eddy covariance technique for evaluating carbon dioxide exchange rates of ecosystems: past, present and future[J]. Global Change Biology, 2003, 9(4): 479–492. DOI: 10.1046/j.1365-2486.2003.00629.x.
- [5] WOFSY S C, GOULDEN M L, MUNGER J W, et al. Net exchange of CO₂ in a mid-latitude forest[J]. Science, 1993, 260(5112): 1314–1317. DOI: 10.1126/science.260.5112.1314.
- [6] BALDOCCHI D. Measuring fluxes of trace gases and energy between ecosystems and the atmosphere - the state and future of the eddy covariance method[J]. Global Change Biology, 2014, 20(12): 3600–3609. DOI: 10.1111/gcb.12649.
- [7] KEENAN T F, MOORE D J P, DESAI A. Growth and opportunities in networked synthesis through AmeriFlux[J]. The New Phytologist, 2019, 222(4): 1685–1687. DOI: 10.1111/nph.15835.
- [8] VALENTINI R. EUROFLUX: an integrated network for studying the long-term responses of biospheric exchanges of carbon, water, and energy of European forests[M]//Fluxes of Carbon, Water and Energy of European Forests. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2003: 1–8. DOI: 10.1007/978-3-662-05171-9_1.
- [9] YU G R, HIRANO T. Review and future perspective of AsiaFlux[J]. Journal of Agricultural Meteorology, 2021, 77(1): 1. DOI: 10.2480/agrmet.d-20-00101.

- [10] PASTORELLO G, TROTTA C, CANFORA E, et al. The FLUXNET2015 dataset and the ONEFlux processing pipeline for eddy covariance data[J]. *Scientific Data*, 2020, 7: 225. DOI: 10.1038/s41597-020-0534-3.
- [11] BALDOCCHI D D. How eddy covariance flux measurements have contributed to our understanding of *Global Change Biology*[J]. *Global Change Biology*, 2020, 26(1): 242–260. DOI: 10.1111/gcb.14807.
- [12] 于贵瑞, 张雷明, 孙晓敏. 中国陆地生态系统通量观测研究网络(ChinaFLUX)的主要进展及发展展望[J]. *地理科学进展*, 2014, 33(7): 903 – 917. DOI: 10.11820/dlkxjz.2014.07.005. [YU G R, ZHANG L M, SUN X M. Progresses and prospects of Chinese terrestrial ecosystem flux observation and research network (ChinaFLUX)[J]. *Progress in Geography*, 2014, 33(7): 903 – 917. DOI: 10.11820/dlkxjz.2014.07.005.]
- [13] 陈世苹, 游翠海, 胡中民, 等. 涡度相关技术及其在陆地生态系统通量研究中的应用[J]. *植物生态学报*, 2020, 44(4): 291 – 304. DOI: 10.17521/cjpe.2019.0351. [CHEN S P, YOU C H, HU Z M, et al. Eddy covariance technique and its applications in flux observations of terrestrial ecosystems[J]. *Chinese Journal of Plant Ecology*, 2020, 44(4): 291 – 304. DOI: 10.17521/cjpe.2019.0351.]
- [14] YU G R, WEN X F, SUN X M, et al. Overview of ChinaFLUX and evaluation of its eddy covariance measurement[J]. *Agricultural and Forest Meteorology*, 2006, 137(3/4): 125–137. DOI: 10.1016/j.agrformet.2006.02.011.
- [15] 张玉翠, 姜寒冰, 张传伟, 等. 2007—2013 年华北平原典型灌溉农田生态系统日通量数据集: 以栾城站为例[J]. *中国科学数据*, 2020, 5(2). (2020-06-18). DOI: 10.11922/csdata.2020.0002.zh. [ZHANG Y C, JIANG H B, ZHANG C W, et al. Daily fluxes dataset of the typical irrigated agro-ecosystem in the North China plain: a case study of Luancheng Station (2007-2013)[J]. *China Scientific Data*, 2020, 5(2). (2020-06-18). DOI: 10.11922/csdata.2020.0002.zh.]
- [16] VAN GORSELE E, DELPIERRE N, LEUNING R, et al. Estimating nocturnal ecosystem respiration from the vertical turbulent flux and change in storage of CO₂[J]. *Agricultural and Forest Meteorology*, 2009, 149(11): 1919–1930. DOI: 10.1016/j.agrformet.2009.06.020.
- [17] FALGE E, BALDOCCHI D, OLSON R, et al. Gap filling strategies for defensible annual sums of net ecosystem exchange[J]. *Agricultural and Forest Meteorology*, 2001, 107(1): 43–69. DOI: 10.1016/S0168-1923(00)00225-2.
- [18] WUTZLER T, LUCAS-MOFFAT A, MIGLIAVACCA M, et al. Basic and extensible post-processing of eddy covariance flux data with REddyProc[J]. *Biogeosciences*, 2018, 15(16): 5015–5030. DOI: 10.5194/bg-15-5015-2018.
- [19] LLOYD J, TAYLOR J A. On the temperature dependence of soil respiration[J]. *Functional Ecology*, 1994, 8(3): 315. DOI: 10.2307/2389824.
- [20] 朱先进, 于贵瑞, 王秋凤, 等. 仪器的加热效应校正对生态系统碳水通量估算的影响[J]. *生态学杂志*, 2012, 31(2): 487 – 493. DOI: 10.13292/j.1000-4890.2012.0056. [ZHU X J, YU G R, WANG Q F, et al. Instrument heating correction effect on estimation of ecosystem carbon and water fluxes[J]. *Chinese Journal of Ecology*, 2012, 31(2): 487 – 493. DOI: 10.13292/j.1000-4890.2012.0056.]

论文引用格式

刘帆, 沈彦俊, 曹建生, 等. 2013 – 2017 年栾城冬小麦–夏玉米农田水热碳通量数据集[J/OL]. 中国科学数据, 2023, 8(2). (2023-06-19). DOI: 10.11922/11-6035.csd.2023.0031.zh.

数据引用格式

刘帆, 沈彦俊, 曹建生, 等. 2013 – 2017 年栾城冬小麦–夏玉米农田水热碳通量数据集[DS/OL]. Science Data Bank, 2023. DOI:10.57760/sciencedb.o00119.00050.

A dataset of water, heat, and carbon fluxes over the winter wheat–summer maize croplands in Luancheng during 2013–2017

LIU Fan^{1,2}, SHEN Yanjun^{1,2,3}, CAO Jiansheng¹, ZHANG Yucui^{1,2*}

1. Key Laboratory of Agricultural Water Resources Chinese Academy of Sciences / Hebei Laboratory of Water-Saving Agriculture / Center for Agricultural Resources Research, Institute of Genetics and Developmental Biology, Chinese Academy of Sciences, Shijiazhuang 050022, P. R. China

2. Luancheng Agro-ecosystem Experimental Station of Chinese Academy of Sciences, Shijiazhuang 051430, P. R. China

3. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, P. R. China

*Email: yczhang@sjziam.ac.cn

Abstract: The winter wheat–summer maize double-cropping agro-ecosystem holds the largest planting area in the North China Plain. The carbon and water flux observation data of the croplands are crucial to understanding regional carbon and water cycles and their regulation mechanism. Located in the piedmont Plain of Taihang Mountain, Luancheng Agro-ecosystem Experimental Station (Luancheng Station) is the typical groundwater irrigation district. We have been using the eddy covariance technology to carry out the observation work of the winter–summer maize croplands since October 2007. This is the dataset of water, heat, and carbon fluxes over the winter wheat–summer maize croplands in Luancheng from October 2013 to September 2017 (covering four complete growing seasons). The dataset includes latent heat flux (or evapotranspiration), sensible heat flux, net ecosystem exchange of CO₂, solar radiation, photosynthetically active radiation, air temperature/humidity, precipitation, soil temperature and volumetric soil water content at the half-hourly, daily, crop-season, and crop-year scales. The network observation, quality control and storage process of this dataset strictly abide by ChinaFLUX data management technology system to ensure data reliability. This dataset can provide solid data support for deeply understanding the processes of water, heat and carbon exchange, and improving the management of water resource to relieve the overdraft of groundwater in North China.

Keywords: eddy covariance; winter wheat and summer maize; carbon and water cycling; interconnection observation; meteorological data

Dataset Profile

Title	A dataset of water, heat, and carbon fluxes over the winter wheat-summer maize croplands in Luancheng during 2013–2017
Data corresponding author	ZHANG Yucui (yczhang@sjziam.ac.cn)
Data authors	LIU Fan, SHEN Yanjun, CAO Jiansheng, ZHANG Yucui
Time range	October, 2013 – September, 2017
Geographical scope	Luancheng Agro-ecosystem Experimental Station, CAS (37°53'N, 114°41'E); typical geographical scope: the piedmont plain of Taihang Mountains (112°30'E – 119°30'E, 34°46'N – 40°25'N).
Data volume	9.64 MB
Data format	*.xlsx
Data service system	< https://doi.org/10.57760/sciencedb.o00119.00050 >
Sources of funding	National Natural Science Foundation of China (41930865, 31870422, 42171023, 42201052); Project for Innovative Research Group of the Natural Science Foundation of Hebei Province (D2021503001); Natural Science Foundation of Hebei Province of China (C2022503011).
Dataset composition	The dataset of the observation fluxes of Luancheng Agro-ecosystem Experimental Station is an Excel file of five sheets: Half-hourly, Daily, Wheat, Maize, and Yearly. These sheets consist of 70,128 half-hourly, 1,461 daily data, 4 seasonal/annual fluxes and meteorological data. The flux data include latent heat flux (or evapotranspiration), sensible heat flux, net ecosystem exchange of CO ₂ ; Meteorological data include incident solar radiation, incident photosynthetically active radiation, air temperature/humidity, precipitation, soil temperature and moisture.